

Estratificación del pronóstico de los síndromes mielodisplásicos

Coordinado por:

Dra. Elvira Mora Casterá

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia



GRUPO ESPAÑOL DE
SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS



Índice de contenidos

Pronóstico de los síndromes mielodisplásicos	3
Evolución de los sistemas de valoración pronóstica	4
International Prognostic Scoring System (IPSS)	4
World Health Organization Prognostic Scoring System (WPSS)	5
Revised International Prognostic Scoring System (IPSS-R)	6
Aplicación práctica del Revised International Prognostic Scoring System (IPSS-R).	7
Molecular International Prognostic Scoring System (IPSS-M): integración molecular en el pronóstico.	8
Validación clínica del Molecular International Prognostic Scoring System (IPSS-M)	9
Mutación <i>SF3B1</i>	10
Comparativa de los sistemas de valoración pronóstica	10
Otros factores pronósticos	11
Valor pronóstico de las citopenias	12
Modelos predictivos mediante inteligencia artificial (IA)	13
Evaluación pronóstica de la hematopoyesis clonal	14
Recomendaciones del Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos para la estratificación del pronóstico de los síndromes mielodisplásicos . . .	15
Bibliografía	16





Pronóstico de los síndromes mielodisplásicos

- ▶ Los síndromes mielodisplásicos (SMD) presentan un pronóstico variable en términos de supervivencia global (SG) y riesgo de evolución a leucemia mieloide aguda (LMA).
- ▶ La edad avanzada de los pacientes y la presencia de comorbilidades complican la selección del tratamiento adecuado.
- ▶ Establecer el pronóstico de forma precisa e individualizada es esencial para adaptar el tratamiento al riesgo estimado, evitando tanto el sobretratamiento como el infratratamiento.
- ▶ En esta sección se explorarán los factores pronósticos en SMD y su impacto en la SG y la transformación a LMA.



Pronóstico de los síndromes mielodisplásicos

Evolución de los sistemas de valoración pronóstica

IPSS

WPSS

IPSS-R

Aplicación práctica del IPSS-R

IPSS-M: integración molecular en el pronóstico

Validación clínica del IPSS-M

Mutación *SF3B1*

Comparativa de los sistemas de valoración pronóstica

Otros factores pronósticos

Valor pronóstico de las citopenias

Modelos predictivos mediante IA

Evaluación pronóstica de la hematopoyesis clonal

Recomendaciones del GESMD para la estratificación del pronóstico de los SMD

Bibliografía





Evolución de los sistemas de valoración pronóstica

- ▶ Los sistemas de valoración del pronóstico para SMD han evolucionado significativamente en las últimas décadas, incorporando progresivamente nuevos factores y mejorando su precisión (**Figura 1**).

International Prognostic Scoring System (IPSS) (Tabla 1)^[1]

- ▶ Publicado en 1997, el IPSS se basa en 816 pacientes con SMD *de novo* y no tratados. Ha sido empleado universalmente y ha servido como base para los ensayos clínicos que condujeron a la aprobación de fármacos como azacitidina o lenalidomida^[2,3].
- ▶ Actualmente está en desuso por su menor capacidad de estratificación frente al IPSS Revisado (IPSS-R) e IPSS Molecular (IPSS-M).
- ▶ Otorga un peso excesivo a los blastos en relación con la citogenética, cuando estudios posteriores han demostrado que las categorías de riesgo citogenético deberían tener un peso al menos similar^[4].
- ▶ Ofrece una capacidad limitada para identificar correctamente a todos los pacientes de bajo riesgo^[5].



Pronóstico de los síndromes mielodisplásicos

Evolución de los sistemas de valoración pronóstica

IPSS

WPSS

IPSS-R

Aplicación práctica del IPSS-R

IPSS-M: integración molecular en el pronóstico

Validación clínica del IPSS-M

Mutación *SF3B1*

Comparativa de los sistemas de valoración pronóstica

Otros factores pronósticos

Valor pronóstico de las citopenias

Modelos predictivos mediante IA

Evaluación pronóstica de la hematopoyesis clonal

Recomendaciones del GESMD para la estratificación del pronóstico de los SMD

Bibliografía



Figura 1



Tabla 1





World Health Organization Prognostic Scoring System (WPSS) (Tabla 2)^[6]

- ▶ EL WPSS incluye como variables con valor pronóstico independiente en SG y riesgo de LMA: la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la dependencia transfusional y las categorías de riesgo citogenético del IPSS.
- ▶ Es un score dinámico, válido tanto al diagnóstico como durante la evolución de la enfermedad.
- ▶ El uso del WPSS no se ha generalizado por la subjetividad en la valoración de la displasia morfológica y de los criterios para iniciar el soporte transfusional, así como por los defectos comunes al IPSS derivados del uso de la misma clasificación citogenética.



Pronóstico de los síndromes mielodisplásicos

Evolución de los sistemas de valoración pronóstica

IPSS

WPSS

IPSS-R

Aplicación práctica del IPSS-R

IPSS-M: integración molecular en el pronóstico

Validación clínica del IPSS-M

Mutación *SF3B1*

Comparativa de los sistemas de valoración pronóstica

Otros factores pronósticos

Valor pronóstico de las citopenias

Modelos predictivos mediante IA

Evaluación pronóstica de la hematopoyesis clonal

Recomendaciones del GESMD para la estratificación del pronóstico de los SMD

Bibliografía

 **Tabla 2**





Revised International Prognostic Scoring System (IPSS-R) (Tabla 3)^[7]

- ▶ **Mayor base de datos.** Desarrollado a partir de una serie de 7.012 pacientes, lo que le otorga mayor solidez estadística que sus predecesores.
- ▶ **Refinamiento de las variables.** Mantiene las variables del IPSS, pero con nuevas categorías y diferente ponderación, reconociendo la importancia relativa de cada factor pronóstico y ofreciendo al cariotipo el mayor peso pronóstico.
- ▶ **Citogenética ampliada.** Incorpora una nueva clasificación del riesgo citogenético que reconoce 19 categorías específicas y las agrupa en 5 niveles de riesgo (muy bueno, bueno, intermedio, pobre y muy pobre) (Tabla 4)^[8].
- ▶ **Estratificación más precisa.** Clasifica a los pacientes en 5 grupos de riesgo: muy bajo, bajo, intermedio, alto y muy alto, proporcionando una discriminación más precisa del pronóstico.



Pronóstico de los síndromes mielodisplásicos

Evolución de los sistemas de valoración pronóstica

IPSS

WPSS

IPSS-R

Aplicación práctica del IPSS-R

IPSS-M: integración molecular en el pronóstico

Validación clínica del IPSS-M

Mutación *SF3B1*

Comparativa de los sistemas de valoración pronóstica

Otros factores pronósticos

Valor pronóstico de las citopenias

Modelos predictivos mediante IA

Evaluación pronóstica de la hematopoyesis clonal

Recomendaciones del GESMD para la estratificación del pronóstico de los SMD

Bibliografía

 **Tabla 3**

 **Tabla 4**





Aplicación práctica del Revised International Prognostic Scoring System (IPSS-R)

- ▶ Nuevas categorías pronósticas. El IPSS-R estratifica inicialmente en 5 grupos: muy bajo, bajo, intermedio, alto y muy alto, con diferencias significativas en SG y riesgo de evolución a LMA.
- ▶ Punto de corte clave: 3,5. Para decisiones terapéuticas, especialmente en el grupo de riesgo intermedio, en función de un estudio utilizando la misma serie de pacientes que dio origen al IPSS-R, se recomienda utilizar un punto de corte de 3,5 para dividir a los pacientes en alto y bajo riesgo^[9]. Esta división ha sido validada en otros estudios^[10,11].
- ▶ Grupos principales para decisiones clínicas:
 - Bajo riesgo (puntuación $\leq 3,5$): incluye pacientes con mediana de supervivencia superior a 30 meses.
 - Alto riesgo (puntuación $> 3,5$): pacientes con supervivencia esperada inferior a 30 meses.
- ▶ *Age-adjusted IPSS-R* (IPSS-RA). La edad es un factor desfavorable para la SG, que se incorpora al riesgo del IPSS-R, creando un índice específico: IPSS-RA.
- ▶ Aunque para el desarrollo del modelo se incluyeron pacientes con SMD primario sin ningún tratamiento modificador de la enfermedad previo, el IPSS-R ha confirmado su valor predictivo, superior al del IPSS, en series independientes de pacientes no tratados^[12,13] o tratados con azacitidina^[14], lenalidomida^[15] o trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos^[16], así como SMD relacionados con la terapia^[17].



Pronóstico de los síndromes mielodisplásicos

Evolución de los sistemas de valoración pronóstica

IPSS

WPSS

IPSS-R

Aplicación práctica del IPSS-R

IPSS-M: integración molecular en el pronóstico

Validación clínica del IPSS-M

Mutación *SF3B1*

Comparativa de los sistemas de valoración pronóstica

Otros factores pronósticos

Valor pronóstico de las citopenias

Modelos predictivos mediante IA

Evaluación pronóstica de la hematopoyesis clonal

Recomendaciones del GESMD para la estratificación del pronóstico de los SMD

Bibliografía





Molecular International Prognostic Scoring System (IPSS-M)^[9]: integración molecular en el pronóstico

- ▶ Modelo continuo. Integra datos moleculares y clínicos en una escala continua de riesgo, permitiendo una evaluación personalizada que supera las limitaciones de los modelos categóricos anteriores.
- ▶ Las variables que incluye son: citogenética, blastos, hemoglobina, plaquetas y mutaciones en 31 genes específicos divididos en principales (mayor peso pronóstico) y residuales (**Tabla 5**). A diferencia del IPSS-R, excluye la cifra de neutrófilos, que no mostró impacto significativo en el modelo.
- ▶ Establece 6 categorías. Estratifica en riesgos: muy bajo, bajo, moderado-bajo, moderado-alto, alto y muy alto. En la práctica clínica, el punto de corte de 0 permite distinguir entre pacientes con SMD de bajo riesgo (puntuación ≤ 0 , valor negativo) y aquellos con SMD de alto riesgo (puntuación > 0). Estos dos grupos difieren significativamente en cuanto al riesgo de transformación leucémica y la SG.
- ▶ Adaptabilidad. Permite calcularlo con datos moleculares incompletos, ofreciendo un rango de estimación (mejor y peor escenario) en caso de que la información esté incompleta. Si bien se reduce la precisión conforme más genes no han sido estudiados, algunos estudios han demostrado que el modelo mantiene una precisión notable del 70-80% si se incluye información de los 16 genes principales (*ASXL1, CBL, DNMT3A, ETV6, EZH2, FLT3, IDH2, KRAS, KMT2A-PTD* -anteriormente llamado *MLL-PTD*-, *NPM1, NRAS, RUNX1, SF3B1, SRSF2, TP53 multihit* y *U2AF1*)^[9,18] (**Figura 2**).



Pronóstico de los síndromes mielodisplásicos

Evolución de los sistemas de valoración pronóstica

IPSS

WPSS

IPSS-R

Aplicación práctica del IPSS-R

IPSS-M: integración molecular en el pronóstico

Validación clínica del IPSS-M

Mutación *SF3B1*

Comparativa de los sistemas de valoración pronóstica

Otros factores pronósticos

Valor pronóstico de las citopenias

Modelos predictivos mediante IA

Evaluación pronóstica de la hematopoyesis clonal

Recomendaciones del GESMD para la estratificación del pronóstico de los SMD

Bibliografía

 **Tabla 5**

 **Figura 2**





Validación clínica del Molecular International Prognostic Scoring System (IPSS-M)

- ▶ Mayor precisión pronóstica. Supera significativamente al IPSS-R en la predicción de la SG, la supervivencia libre de leucemia y el tiempo hasta la transformación leucémica^[9,18-45]. El IPSS-M tiende a reestratificar pacientes hacia categorías de mayor riesgo en comparación con el IPSS-R, identificando casos con pronóstico adverso que podrían pasar desapercibidos con los modelos anteriores (pacientes de riesgo bajo o intermedio del IPSS-R). Este fenómeno es particularmente relevante en pacientes con citogenética normal pero perfil molecular desfavorable (**Figura 3**).
- ▶ Validación independiente. Ha sido validado en múltiples cohortes internacionales independientes (n = 754)^[9], (n = 2.876)^[18], (n = 626)^[19], (n = 2.355)^[20], (n = 57)^[21], (n = 166)^[22], (n = 144)^[23].
- ▶ Aplicabilidad universal. Demuestra su valor predictivo tanto en SMD *de novo*^[19] como en SMD relacionados con la terapia y SMD hipoplásicos^[20], así como en pacientes sin mutaciones detectables^[18].
- ▶ Predicción postrasplante. En pacientes sometidos a trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH), el IPSS-M supera al IPSS-R en predicción de la SG y el riesgo de recaída tras el TPH, permitiendo identificar pacientes de alto riesgo molecular que podrían beneficiarse de regímenes de acondicionamiento específicos (o más intensivos) y terapias de mantenimiento postrasplante para reducir el riesgo de recaída^[18,21].
- ▶ Tratamiento con hipometilantes. Aunque no ha demostrado predecir la respuesta a agentes hipometilantes, el IPSS-M estima con mayor precisión la supervivencia de los pacientes tratados con estos fármacos^[18].



Pronóstico de los síndromes mielodisplásicos

Evolución de los sistemas de valoración pronóstica

IPSS

WPSS

IPSS-R

Aplicación práctica del IPSS-R

IPSS-M: integración molecular en el pronóstico

Validación clínica del IPSS-M

Mutación *SF3B1*

Comparativa de los sistemas de valoración pronóstica

Otros factores pronósticos

Valor pronóstico de las citopenias

Modelos predictivos mediante IA

Evaluación pronóstica de la hematopoyesis clonal

Recomendaciones del GESMD para la estratificación del pronóstico de los SMD

Bibliografía



Figura 3





Mutación *SF3B1*

- ▶ La presencia de mutaciones de *SF3B1*, estrechamente asociada con la presencia de sideroblastos en anillo, confiere un pronóstico favorable, especialmente cuando se detecta como alteración única, sin asociación del(5q) o sin mutaciones en *BCOR*, *BCORL1*, *RUNX1*, *NRAS*, *STAG2*, *SRSF2* (grupo *SF3B1*^α del IPSS-M).
- ▶ Los pacientes con mutaciones de *SF3B1* y del(5q) tienen un peor pronóstico que los pacientes con *SF3B1* sin del(5q) (grupo *SF3B1*^β del IPSS-M) y que los pacientes con del(5q) sin *SF3B1*^{1,9,24,25}.
- ▶ Se establecen 3 grupos *SF3B1* en el IPSS-M (**Figura 4**):
 1. *SF3B1*^{5q}: con del(5q) acompañante ± otra alteración no -7/del(7q).
 2. *SF3B1*^β: coocurrencia de mutaciones en *BCOR*, *BCORL1*, *RUNX1*, *NRAS*, *STAG2*, *SRSF2*.
 3. *SF3B1*^α: no *SF3B1*^{5q} ni *SF3B1*^β. Es el grupo de pacientes con mejor pronóstico.

Comparativa de los sistemas de valoración pronóstica

- ▶ En la **Tabla 6**^[1,6,7,9] puede consultarse una comparativa de los diferentes scores pronósticos para los SMD.



Pronóstico de los síndromes mielodisplásicos

Evolución de los sistemas de valoración pronóstica

IPSS

WPSS

IPSS-R

Aplicación práctica del IPSS-R

IPSS-M: integración molecular en el pronóstico

Validación clínica del IPSS-M

Mutación *SF3B1*

Comparativa de los sistemas de valoración pronóstica

Otros factores pronósticos

Valor pronóstico de las citopenias

Modelos predictivos mediante IA

Evaluación pronóstica de la hematopoyesis clonal

Recomendaciones del GESMD para la estratificación del pronóstico de los SMD

Bibliografía



Figura 4



Tabla 6





Otros factores pronósticos

- ▶ **Ferritina elevada.** El grupo de Pavía demostró que niveles de ferritina sérica > 1.000 ng/mL afectan negativamente a la supervivencia, independientemente de la intensidad de las transfusiones^[26]. El Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos (GESMD) confirmó este efecto peyorativo tanto en la SG como en el riesgo de evolución a LMA, siendo independiente del índice WPSS^[27]. Un metaanálisis posterior sugiere que el impacto negativo en la SG ya existe con un nivel de ferritina sérica ≥ 500 ng/mL^[28].
- ▶ **Mielofibrosis.** Desde hace 3 décadas se ha postulado el peor pronóstico que lleva consigo la existencia de mielofibrosis^[29]. La presencia de mielofibrosis moderada/grave (grados 2-3) influye significativamente en la SG y en el riesgo de transformación a LMA^[30], así como en una peor supervivencia en aquellos pacientes sometidos a alo-TPH^[31]. Su incidencia en SMD es aproximadamente del 17%. La fibrosis se asocia a displasia multilínea, altos requerimientos transfusionales, trombopenia, citogenética adversa, presencia de precursores inmaduros anormalmente localizados (*abnormally localized immature precursors* -ALIP-) y más blastos en sangre periférica^[30,32]. El tratamiento con agentes hipometilantes no disminuye la fibrosis incluso en pacientes que logran respuestas hematológicas completas, mientras que algunos de los pacientes que se someten a alo-TPH muestran una resolución completa de la fibrosis de la médula ósea^[33].
- ▶ **SMD relacionados con la terapia.** Los SMD secundarios a quimio/radioterapia tienen peor pronóstico (SG y supervivencia libre de leucemia) que los SMD *de novo*^[17,34]. Asocian con frecuencia anomalías citogenéticas de alto riesgo (incluyendo alteraciones en los cromosomas 5 y 7, así como cariotipo complejo), mutaciones de *TP53*, citopenias, dependencia transfusional y exceso de blastos^[17,34,35]. Si bien, el pronóstico dependerá de la categoría diagnóstica y del grupo de riesgo, este último está fuertemente marcado por el perfil citogenético y molecular^[17].



Pronóstico de los síndromes mielodisplásicos

Evolución de los sistemas de valoración pronóstica

IPSS

WPSS

IPSS-R

Aplicación práctica del IPSS-R

IPSS-M: integración molecular en el pronóstico

Validación clínica del IPSS-M

Mutación *SF3B1*

Comparativa de los sistemas de valoración pronóstica

Otros factores pronósticos

Valor pronóstico de las citopenias

Modelos predictivos mediante IA

Evaluación pronóstica de la hematopoyesis clonal

Recomendaciones del GESMD para la estratificación del pronóstico de los SMD

Bibliografía





Valor pronóstico de las citopenias

- ▶ Algunos scores de valoración pronóstica incluyen, por su impacto pronóstico^[1,7]:
 - Trombocitopenia. La trombocitopenia grave ($< 30 \times 10^9/L$) es relativamente infrecuente (8-16%) y, aunque es más frecuente en pacientes de alto riesgo, también está presente en pacientes de bajo riesgo. Diversos estudios han puesto de manifiesto su impacto negativo en el pronóstico^[36,37,38]. Un estudio del GESMD demostró que la trombocitopenia grave tiene un peso pronóstico independiente en la SG en pacientes de bajo riesgo, con mayor riesgo de sangrado y mortalidad por hemorragia^[39].
 - Neutropenia. Un estudio del GESMD demostró que la neutropenia grave (polimorfonucleares -PMN- $< 0,5 \times 10^9/L$) tiene un peso pronóstico independiente tanto en SG como en progresión a LMA en pacientes con SMD de bajo riesgo^[40]. Esta influencia peyorativa también ha sido observada en el IPSS-R^[7], pero no en el IPSS-M^[9].
 - Dependencia transfusional. La dependencia transfusional de concentrados de hematíes también presenta gran relevancia en el pronóstico^[41,42] y fue incluida como variable en el WPSS^[6].



Pronóstico de los síndromes mielodisplásicos

Evolución de los sistemas de valoración pronóstica

IPSS

WPSS

IPSS-R

Aplicación práctica del IPSS-R

IPSS-M: integración molecular en el pronóstico

Validación clínica del IPSS-M

Mutación *SF3B1*

Comparativa de los sistemas de valoración pronóstica

Otros factores pronósticos

Valor pronóstico de las citopenias

Modelos predictivos mediante IA

Evaluación pronóstica de la hematopoyesis clonal

Recomendaciones del GESMD para la estratificación del pronóstico de los SMD

Bibliografía





Modelos predictivos mediante inteligencia artificial (IA)

- ▶ El Artificial Intelligence Prognostic Scoring System for Myelodysplastic Syndromes (AIPSS-MDS)^[43], desarrollado dentro del GESMD, es un sistema pronóstico creado mediante un algoritmo de *machine learning* que incluye 8 variables (edad, sexo, hemoglobina, cifra de leucocitos, cifra de plaquetas, porcentaje de neutrófilos, blastos en médula ósea y riesgo citogenético). Demuestra una estimación superior en comparación con el IPSS-R y el IPSS-AR para predecir la SG y la transformación a LMA. Esta mayor precisión se mantiene en los diferentes rangos de edad (< 65 años y > 65 años) y subgrupos de SMD (OMS 2016). Está validado con una fuente externa (repositorio público utilizado para el IPSS-M).
- ▶ El AIPSS-MDS molecular (AIPSS_{MOL}-MDS)^[44] introduce información molecular al AIPSS-MDS, con un perfil molecular mucho más restringido que el utilizado en el score del IPSS-M (13 genes vs. 31). Este nuevo modelo mejora discretamente la predicción de la SG y la transformación a leucemia aguda.



Pronóstico de los síndromes mielodisplásicos

Evolución de los sistemas de valoración pronóstica

IPSS

WPSS

IPSS-R

Aplicación práctica del IPSS-R

IPSS-M: integración molecular en el pronóstico

Validación clínica del IPSS-M

Mutación *SF3B1*

Comparativa de los sistemas de valoración pronóstica

Otros factores pronósticos

Valor pronóstico de las citopenias

Modelos predictivos mediante IA

Evaluación pronóstica de la hematopoyesis clonal

Recomendaciones del GESMD para la estratificación del pronóstico de los SMD

Bibliografía





Evaluación pronóstica de la hematopoyesis clonal

Clonal Hematopoiesis Risk Score (CHRS) (Tabla 7)^[45]

- ▶ Desarrollado a partir de una serie de 438.890 sujetos del biobanco del Reino Unido. Posteriormente validado en cohortes de hematopoyesis clonal de potencial indeterminado (*hematopoiesis of indeterminate potential* -CHIP-) y citopenia clonal de significado incierto (*clonal cytopenia of undetermined significance* -CCUS-) -Dana-Farber/Brigham and Women's Hospital (CCUS/CHIP n = 646)- y del grupo de Pavía (CCUS n = 99), así como otras cohortes (n = 938)^[46].
- ▶ Predice el riesgo de evolución a neoplasia hematológica (SMD, LMMC, LMA y neoplasias mieloproliferativas Phi negativas) en pacientes con CHIP y CCUS.
- ▶ Establece 3 grupos de riesgo: bajo (puntuación $\leq 9,5$), intermedio (puntuación 10-12), y alto (puntuación $\geq 12,5$), con diferencias en supervivencia a 10 años del 51% en alto riesgo, del 84% en riesgo intermedio, del 93% en bajo riesgo con CHIP/CCUS y del 95% en individuos sin CHIP/CCUS. Asimismo, la incidencia acumulada de neoplasia hematológica a 10 años fue del 52% en alto riesgo, del 7,8% en riesgo intermedio y del 0,7% en bajo riesgo.
- ▶ Se establecen como variables de impacto pronóstico de evolución a neoplasia hematológica: mutaciones definidas de alto riesgo (*SRSF2*, *SF3B1*, *ZRSR2*, *IDH1*, *IDH2*, *FLT3*, *RUNX1*, *JAK2* y *TP53*), detección de mutaciones múltiples, el tamaño de clon (*variant allele frequency* -VAF- $\geq 20\%$), un ancho de distribución eritroide (ADE) $\geq 15\%$, macrocitosis (volumen corpuscular medio -VCM- ≥ 100 fL), la presencia de citopenia (CCUS vs. CHIP) y una edad ≥ 65 años.



Pronóstico de los síndromes mielodisplásicos

Evolución de los sistemas de valoración pronóstica

IPSS

WPSS

IPSS-R

Aplicación práctica del IPSS-R

IPSS-M: integración molecular en el pronóstico

Validación clínica del IPSS-M

Mutación *SF3B1*

Comparativa de los sistemas de valoración pronóstica

Otros factores pronósticos

Valor pronóstico de las citopenias

Modelos predictivos mediante IA

Evaluación pronóstica de la hematopoyesis clonal

Recomendaciones del GESMD para la estratificación del pronóstico de los SMD

Bibliografía

Tabla 7





Recomendaciones del Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos para la estratificación del pronóstico de los síndromes mielodisplásicos

- ▶ El GESMD recomienda emplear en los SMD los índices pronósticos IPSS-R e IPSS-M para establecer el pronóstico y seleccionar el tratamiento en el paciente individual, pero adaptándolos a los conocimientos científicos actuales. En el caso de la leucemia mielomonocítica crónica (LMMC), se recomienda el empleo del CMML-Specific Prognostic Scoring System (CPSS) y el CPSS molecular (CPPS-Mol) (véase la sección dedicada a la LMMC).
- ▶ De acuerdo con las premisas previas, se recomienda diferenciar los siguientes dos grupos de riesgo en pacientes con SMD:

A. **Pacientes de alto riesgo** (mediana esperada de SG inferior a 30 meses):

- IPSS-R con puntuación $> 3,5$ y/o IPSS-M: moderado-alto, alto o muy alto (IPSS-M solo si se dispone de información mutacional de al menos los 16 genes principales).
- IPSS-R de riesgo intermedio con puntuación $\leq 3,5$ con 1 o más de las siguientes características:
 - Anomalía citogenética de riesgo alto o muy alto del IPSS-R.
 - Plaquetas $< 30 \times 10^9/L$.
 - PMN $< 0,5 \times 10^9/L$.
 - Mielofibrosis (grados 2-3 de la OMS).
 - Mutación somática en *TP53*.

B. **Pacientes de bajo riesgo** (mediana de SG superior a 30 meses):

- Pacientes no incluidos en la definición anterior de alto riesgo.



Pronóstico de los síndromes mielodisplásicos

Evolución de los sistemas de valoración pronóstica

IPSS

WPSS

IPSS-R

Aplicación práctica del IPSS-R

IPSS-M: integración molecular en el pronóstico

Validación clínica del IPSS-M

Mutación *SF3B1*

Comparativa de los sistemas de valoración pronóstica

Otros factores pronósticos

Valor pronóstico de las citopenias

Modelos predictivos mediante IA

Evaluación pronóstica de la hematopoyesis clonal

Recomendaciones del GESMD para la estratificación del pronóstico de los SMD

Bibliografía





B Bibliografía

1. Greenberg P, Cox C, LeBeau MM, Fenaux P, Morel P, Sanz G, et al. International scoring system for evaluating prognosis in myelodysplastic syndromes. *Blood*. 1997;89(6):2079-88. Erratum in: *Blood* 1998;91(3):1100. [PMID: 9058730](#).
2. Fenaux P, Mufti GJ, Hellstrom-Lindberg E, Santini V, Finelli C, Giagounidis A, et al.; International Vidaza High-Risk MDS Survival Study Group. Efficacy of azacitidine compared with that of conventional care regimens in the treatment of higher-risk myelodysplastic syndromes: a randomised, open-label, phase III study. *Lancet Oncol*. 2009;10(3):223-32. [PMID: 19230772](#).
3. Fenaux P, Giagounidis A, Selleslag D, Beyne-Rauzy O, Mufti G, Mittelman M, et al.; MDS-004 Lenalidomide del5q Study Group. A randomized phase 3 study of lenalidomide versus placebo in RBC transfusion-dependent patients with Low-/Intermediate-1-risk myelodysplastic syndromes with del5q. *Blood*. 2011;118(14):3765-76. [PMID: 21753188](#).
4. Schanz J, Steidl C, Fonatsch C, Pfeilstöcker M, Nösslinger T, Tuechler H, et al. Coalesced multicentric analysis of 2,351 patients with myelodysplastic syndromes indicates an underestimation of poor-risk cytogenetics of myelodysplastic syndromes in the international prognostic scoring system. *J Clin Oncol*. 2011;29(15):1963-70. [PMID: 21519021](#).
5. Valcárcel D, Sanz G, Ortega M, Nomdedeu B, Luño E, Díez-Campelo M, et al.; Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos (GESMD). Use of newer prognostic indices for patients with myelodysplastic syndromes in the low and intermediate-1 risk categories: a population-based study. *Lancet Haematol*. 2015;2(6):e260-6. [PMID: 26688236](#).
6. Malcovati L, Germing U, Kuendgen A, Della Porta MG, Pascutto C, Invernizzi R, et al. Time-dependent prognostic scoring system for predicting survival and leukemic evolution in myelodysplastic syndromes. *J Clin Oncol*. 2007;25(23):3503-10. [PMID: 17687155](#).
7. Greenberg PL, Tuechler H, Schanz J, Sanz G, García-Manero G, Solé F, et al. Revised international prognostic scoring system for myelodysplastic syndromes. *Blood*. 2012;120(12):2454-65. [PMID: 22740453](#).

8. Schanz J, Tüchler H, Solé F, Mallo M, Luño E, Cervera J, et al. New comprehensive cytogenetic scoring system for primary myelodysplastic syndromes (MDS) and oligoblastic acute myeloid leukemia after MDS derived from an international database merge. *J Clin Oncol*. 2012;30(8):820-9. [PMID: 22331955](#).
9. Bernard E, Tuechler H, Greenberg PL, Hasserjian RP, Arango Ossa JE, Nannya Y, et al. Molecular International Prognostic Scoring System for Myelodysplastic Syndromes. *NEJM Evid*. 2022;1(7):EVIDoA2200008. [PMID: 38319256](#).
10. Liapis K, Papadopoulos V, Vrachiolias G, Galanopoulos AG, Papoutselis M, Papageorgiou SG, et al. Refinement of prognosis and the effect of azacitidine in intermediate-risk myelodysplastic syndromes. *Blood Cancer J*. 2021;11(2):30. [PMID: 33574231](#).
11. Montoro MJ, Ortega M, Villacampa G, Bernal T, Pomares H, Mora Casterá E, et al. A Revised International Prognostic Scoring System of 3.5 Points Stratifies Patients with Myelodysplastic Syndromes into 2 Risk Categories. *Blood*. 2020;136(Supplement 1):9. Disponible en: <https://doi.org/10.1182/blood-2020-136197>.
12. Voso MT, Fenu S, Latagliata R, Buccisano F, Piciocchi A, Aloe-Spiriti MA, et al. Revised International Prognostic Scoring System (IPSS) predicts survival and leukemic evolution of myelodysplastic syndromes significantly better than IPSS and WHO Prognostic Scoring System: validation by the Gruppo Romano Mielodisplasie Italian Regional Database. *J Clin Oncol*. 2013;31(21):2671-7. [PMID: 23796988](#).
13. Neukirchen J, Lauseker M, Blum S, Giagounidis A, Lübbert M, Martino S, et al. Validation of the revised international prognostic scoring system (IPSS-R) in patients with myelodysplastic syndrome: a multicenter study. *Leuk Res*. 2014;38(1):57-64. [PMID: 24238640](#).
14. Lamarque M, Raynaud S, Itzykson R, Thepot S, Quesnel B, Dreyfus F, et al. The revised IPSS is a powerful tool to evaluate the outcome of MDS patients treated with azacitidine: the GFM experience. *Blood*. 2012;120(25):5084-5. Erratum in: *Blood*. 2014;123(26):4152. [PMID: 23243156](#).



Pronóstico de los síndromes mielodisplásicos

Evolución de los sistemas de valoración pronóstica

IPSS

WPSS

IPSS-R

Aplicación práctica del IPSS-R

IPSS-M: integración molecular en el pronóstico

Validación clínica del IPSS-M

Mutación *SF3B1*

Comparativa de los sistemas de valoración pronóstica

Otros factores pronósticos

Valor pronóstico de las citopenias

Modelos predictivos mediante IA

Evaluación pronóstica de la hematopoyesis clonal

Recomendaciones del GESMD para la estratificación del pronóstico de los SMD

Bibliografía



15. Sekeres MA, Swern AS, Fenaux P, Greenberg PL, Sanz GF, Bennett JM, et al. Validation of the IPSS-R in lenalidomide-treated, lower-risk myelodysplastic syndrome patients with del(5q). *Blood Cancer J.* 2014;4(8):e242. PMID: 25171203.
16. Della Porta MG, Alessandrino EP, Bacigalupo A, van Lint MT, Malcovati L, Pascutto C, et al.; Gruppo Italiano Trapianto di Midollo Osseo. Predictive factors for the outcome of allogeneic transplantation in patients with MDS stratified according to the revised IPSS-R. *Blood.* 2014;123(15):2333-42. PMID: 24558201.
17. Kuendgen A, Nomdedeu M, Tuechler H, García-Manero G, Komrokji RS, Sekeres MA, et al. Therapy-related myelodysplastic syndromes deserve specific diagnostic sub-classification and risk-stratification-an approach to classification of patients with t-MDS. *Leukemia.* 2021;35(3):835-49. PMID: 32595214.
18. Sauta E, Robin M, Bersanelli M, Travaglini E, Meggendorfer M, Zhao LP, et al. Real-World Validation of Molecular International Prognostic Scoring System for Myelodysplastic Syndromes. *J Clin Oncol.* 2023;41(15):2827-42. PMID: 36930857.
19. Baer C, Huber S, Hutter S, Meggendorfer M, Nadarajah N, Walter W, et al. Risk prediction in MDS: independent validation of the IPSS-M-ready for routine? *Leukemia.* 2023;37(4):938-41. PMID: 36725896.
20. Aguirre LE, Al Ali N, Sallman DA, Ball S, Jain AG, Chan O, et al. Assessment and validation of the molecular international prognostic scoring system for myelodysplastic syndromes. *Leukemia.* 2023;37(7):1530-9. PMID: 37147425.
21. Condorelli A, Frigeni M, Quaresmini G, Salmoiraghi S, Pavoni C, Grassi A, et al. Molecular prognostication for transplant decision making of patients with myelodysplastic syndromes: A retrospective single-center study. *Leuk Res.* 2024;142:107529. PMID: 38820666.
22. Zamanillo I, Poza M, Ayala R, Rapado I, Martínez-López J, Cedena MT. Impact of IPSS-M implementation in real-life clinical practice. *Front Oncol.* 2023;13:1199023. PMID: 37274292.
23. Sabile JMG, Kaempf A, Tomic K, Manu GP, Swords R, Migdady Y. A retrospective validation of the IPSS-M molecular score in primary and therapy-related myelodysplastic syndromes (MDS). *Leuk Lymphoma.* 2023;64(10):1689-94. PMID: 37440338.

24. Meggendorfer M, Haferlach C, Kern W, Haferlach T. Molecular analysis of myelodysplastic syndrome with isolated deletion of the long arm of chromosome 5 reveals a specific spectrum of molecular mutations with prognostic impact: a study on 123 patients and 27 genes. *Haematologica.* 2017;102(9):1502-10. PMID: 28642303.
25. Bersanelli M, Travaglini E, Meggendorfer M, Matteuzzi T, Sala C, Mosca E, et al. Classification and Personalized Prognostic Assessment on the Basis of Clinical and Genomic Features in Myelodysplastic Syndromes. *J Clin Oncol.* 2021;39(11):1223-33. PMID: 33539200.
26. Malcovati L, Porta MG, Pascutto C, Invernizzi R, Boni M, Travaglini E, et al. Prognostic factors and life expectancy in myelodysplastic syndromes classified according to WHO criteria: a basis for clinical decision making. *J Clin Oncol.* 2005;23(30):7594-603. PMID: 16186598.
27. Sanz G, Nomdedeu B, Such E, Bernal T, Belkaid M, Ardanaz MT, et al. Independent impact of iron overload and transfusion dependency on survival and leukemic evolution in patients with myelodysplastic syndrome. *Blood.* 2008;112(11):640. Disponible en: <https://doi.org/10.1182/blood.V112.11.640.640>.
28. Pileggi C, Di Sanzo M, Mascaro V, Marafioti MG, Costanzo FS, Pavia M. Role of serum ferritin level on overall survival in patients with myelodysplastic syndromes: Results of a meta-analysis of observational studies. *PLoS One.* 2017;12(6):e0179016. PMID: 28622367.
29. Lambertenghi-Delilieri G, Orazi A, Luksch R, Annaloro C, Soligo D. Myelodysplastic syndrome with increased marrow fibrosis: a distinct clinico-pathological entity. *Br J Haematol.* 1991;78(2):161-6. PMID: 1712222.
30. Della Porta MG, Malcovati L, Boveri E, Travaglini E, Pietra D, Pascutto C, et al. Clinical relevance of bone marrow fibrosis and CD34-positive cell clusters in primary myelodysplastic syndromes. *J Clin Oncol.* 2009;27(5):754-62. PMID: 19103730.
31. Kröger N, Zabelina T, van Biezen A, Brand R, Niederwieser D, Martino R, et al.; MDS Subcommittee of the Chronic Leukemia Working Party (CLWP) of the European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT). Allogeneic stem cell transplantation for myelodysplastic syndromes with bone marrow fibrosis. *Haematologica.* 2011;96(2):291-7. PMID: 20971823.



Pronóstico de los síndromes mielodisplásicos

Evolución de los sistemas de valoración pronóstica

IPSS

WPSS

IPSS-R

Aplicación práctica del IPSS-R

IPSS-M: integración molecular en el pronóstico

Validación clínica del IPSS-M

Mutación *SF3B1*

Comparativa de los sistemas de valoración pronóstica

Otros factores pronósticos

Valor pronóstico de las citopenias

Modelos predictivos mediante IA

Evaluación pronóstica de la hematopoyesis clonal

Recomendaciones del GESMD para la estratificación del pronóstico de los SMD

Bibliografía





Bibliografía

32. Ramos F, Robledo C, Izquierdo-García FM, Suárez-Vilela D, Benito R, Fuertes M, et al.; Spanish Group for Myelodysplastic Syndromes (GESMD). Bone marrow fibrosis in myelodysplastic syndromes: a prospective evaluation including mutational analysis. *Oncotarget*. 2016;7(21):30492-503. PMID: 27127180.
33. Fu B, Jaso JM, Sargent RL, Goswami M, Verstovsek S, Medeiros LJ, Wang SA. Bone marrow fibrosis in patients with primary myelodysplastic syndromes has prognostic value using current therapies and new risk stratification systems. *Mod Pathol*. 2014;27(5):681-9. PMID: 24186132.
34. Quintás-Cardama A, Daver N, Kim H, Dinardo C, Jabbour E, Kadia T, et al. A prognostic model of therapy-related myelodysplastic syndrome for predicting survival and transformation to acute myeloid leukemia. *Clin Lymphoma Myeloma Leuk*. 2014;14(5):401-10. PMID: 24875590.
35. Singhal D, Wee LYA, Kutyna MM, Chhetri R, Geoghegan J, Schreiber AW, et al. The mutational burden of therapy-related myeloid neoplasms is similar to primary myelodysplastic syndrome but has a distinctive distribution. *Leukemia*. 2019;33(12):2842-53. PMID: 31089247.
36. Sanz GF, Sanz MA, Vallespí T, Cañizo MC, Torrabadella M, García S, et al. Two regression models and a scoring system for predicting survival and planning treatment in myelodysplastic syndromes: a multivariate analysis of prognostic factors in 370 patients. *Blood*. 1989;74(1):395-408. PMID: 2752119.
37. Aul C, Gattermann N, Heyll A, Germing U, Derigs G, Schneider W. Primary myelodysplastic syndromes: analysis of prognostic factors in 235 patients and proposals for an improved scoring system. *Leukemia*. 1992;6(1):52-9. PMID: 1736014.
38. Kantarjian H, Giles F, List A, Lyons R, Sekeres MA, Pierce S, et al. The incidence and impact of thrombocytopenia in myelodysplastic syndromes. *Cancer*. 2007;109(9):1705-14. PMID: 17366593.

39. González-Porras JR, Córdoba I, Such E, Nomdedeu B, Vallespí T, Carbonell F, et al.; Spanish Myelodysplastic Syndrome Registry. Prognostic impact of severe thrombocytopenia in low-risk myelodysplastic syndrome. *Cancer*. 2011;117(24):5529-37. PMID: 21638279.

40. Córdoba I, González-Porras JR, Such E, Nomdedeu B, Luño E, de Paz R, et al. The degree of neutropenia has a prognostic impact in low risk myelodysplastic syndrome. *Leuk Res*. 2012;36(3):287-92. PMID: 22133642.

41. Cazzola M, Malcovati L. Myelodysplastic syndromes-coping with ineffective hematopoiesis. *N Engl J Med*. 2005;352(6):536-8. PMID: 15703418.

42. Malcovati L, Porta MG, Pascutto C, Invernizzi R, Boni M, Travaglini E, et al. Prognostic factors and life expectancy in myelodysplastic syndromes classified according to WHO criteria: a basis for clinical decision making. *J Clin Oncol*. 2005;23(30):7594-603. PMID: 16186598.

43. Mosquera Orgueira A, Pérez Encinas MM, Díaz Varela NA, Mora E, Díaz-Beyá M, Montoro MJ, et al. Machine Learning Improves Risk Stratification in Myelodysplastic Neoplasms: An Analysis of the Spanish Group of Myelodysplastic Syndromes. *Hemasphere*. 2023;7(10):e961. PMID: 37841754.

44. Mosquera Orgueira A, Pérez Encinas M, Pérez Míguez C, Crucitti D, Piñeiro Fiel M, Díaz Varela N, et al. Evaluating Molecular and Clinical Predictors in Myelodysplastic Syndromes through Machine Learning Integration. *Blood*. 2024;144(Supplement 1):6683. Disponible en: <https://doi.org/10.1182/blood-2024-198114>.

45. Weeks LD, Niroula A, Neuberg D, Wong W, Lindsley RC, Lusk M, et al. Prediction of risk for myeloid malignancy in clonal hematopoiesis. *NEJM Evid*. 2023;2(5):10.1056/evidoa2200310. PMID: 37483562.

46. Saadatagah S, Uddin MM, Weeks LD, Niroula A, Ru M, Takahashi K, et al. Clonal Hematopoiesis Risk Score and All-Cause and Cardiovascular Mortality in Older Adults. *JAMA Netw Open*. 2024;7(1):e2351927. PMID: 38231513.



Pronóstico de los síndromes mielodisplásicos

Evolución de los sistemas de valoración pronóstica

IPSS

WPSS

IPSS-R

Aplicación práctica del IPSS-R

IPSS-M: integración molecular en el pronóstico

Validación clínica del IPSS-M

Mutación *SF3B1*

Comparativa de los sistemas de valoración pronóstica

Otros factores pronósticos

Valor pronóstico de las citopenias

Modelos predictivos mediante IA

Evaluación pronóstica de la hematopoyesis clonal

Recomendaciones del GESMD para la estratificación del pronóstico de los SMD

Bibliografía



**Tabla 1**International Prognostic Scoring System (IPSS)^[1]

Variable	0 puntos	0,5 puntos	1 punto	1,5 puntos	2 puntos
Blastos MO (%)	< 5%	5-10%		11-20	21-30
Cariotipo ^a	Bueno	Intermedio	Pobre		
Citopenias ^b	0-1	2-3			

^a **Cariotipo:**

Bueno: normal, -Y, del(5q), del(20q) como anomalías únicas; pobre: complejo (≥ 3 anomalías) o anomalías del cromosoma 7; intermedio: otras anomalías únicas o dobles

^b **Definición de citopenias del IPSS:**

Hemoglobina < 10,0 g/dL, polimorfonucleares (PMN) < $1,8 \times 10^9/L$, plaquetas < $100 \times 10^9/L$

Grupo de riesgo:

Bajo: 0 puntos (mediana SG: 5,7 años); intermedio-1: 0,5-1 puntos (mediana SG: 3,5 años); intermedio-2: 1,5-2 puntos (mediana SG: 1,1 años); alto: $\geq 2,5$ puntos (mediana SG: 0,4 años)

MO: médula ósea; SG: supervivencia global

**Tabla 2**World Health Organization Prognostic Scoring System (WPSS)^[6]

Variable	0 puntos	1 punto	2 puntos	3 puntos
Categoría OMS	AR, ARSA, 5q-	CRDM, CRMD-SA	AREB-1	AREB-2
Cariotipo ^a	Bueno	Intermedio	Pobre	-
Requerimientos transfusionales ^b	No	Regular	-	

^a **Cariotipo:**

Bueno: normal, -Y, del(5q), del(20q); pobre: complejo, anomalías del cromosoma 7; intermedio: otras anomalías

^b **Dependencia transfusional:** al menos una transfusión cada 8 semanas en un periodo de 4 meses

Grupo de riesgo:

Muy bajo: 0 puntos; bajo: 1 punto; intermedio: 2 puntos; alto: 3-4 puntos; muy alto: 5-6 puntos

AR: anemia refractaria; ARSA: anemia refractaria con sideroblastos en anillo; CRDM: citopenia refractaria con displasia multilínea; CRMD-SA: citopenia refractaria con displasia multilínea y sideroblastos en anillo; AREB: anemia refractaria con exceso de blastos



Tabla 3

Revised International Prognostic Scoring System (IPSS-R)^[7]

Característica	0 puntos	0,5 puntos	1 punto	1,5 puntos	2 puntos	3 puntos	4 puntos
Grupo de riesgo citogenético	Muy bueno	Muy bueno	Bueno		Intermedio	Pobre	Muy pobre
Blastos MO, %	0-2		3-4,9		5-10	> 10	
Hemoglobina, g/dL	≥ 10		8-9,9	< 8			
Plaquetas, ×10⁹/L	≥ 100	50-99	< 50				
PMN, ×10⁹/L	≥ 0,8	< 0,8					

Grupo de riesgo:

Muy bajo: 0-1,5 puntos; bajo: > 1,5-3 puntos; intermedio: > 3-4,5 puntos; alto: > 4,5-6 puntos; muy alto: > 6 puntos

MO: médula ósea; PMN: polimorfonucleares

**Tabla 4**

Categorías de riesgo citogenético incluidas en el Revised International Prognostic Scoring System (IPSS-R)

Subgrupo pronóstico	Anomalías citogenéticas
Muy bueno	-Y, del(11q) aisladas
Bueno	Normal, del(5q), del(12p) y del(20q) aisladas y anomalías dobles que incluyen del(5q), excepto con -7 o del(7q)
Intermedio	del(7q), +8, +19, i(17q) aislada y cualquier otra anomalía única o doble en clones independientes (si cada clon independiente solo contiene una alteración citogenética)
Pobre	-7 e inv(3)/t(3q)/del(3q) aisladas, anomalías dobles que incluyen -7/del(7q) y anomalías complejas con 3 anomalías*
Muy pobre	Anomalías complejas con > 3 anomalías

* Se considera cariotipo complejo si presenta 3 anomalías en total en diferentes clones
Categorías definidas por Schanz *et al.*^[9]

**Tabla 5**Genes implicados en el Molecular International Prognostic Scoring System (IPSS-M)^[9]

Genes principales (orden por peso pronóstico)	Genes residuales*
<i>TP53</i> ^{multi-hit a}	<i>BCOR</i>
<i>KMT2A</i> -PTD (antes llamado <i>MLL</i> -PTD) ^b	<i>BCORL1</i>
<i>FLT3</i>	<i>CEBPA</i>
<i>SF3B1</i> ^{5q c}	<i>ETKN1</i>
<i>NPM1</i>	<i>GATA</i>
<i>RUNX1</i>	<i>GNB1</i>
<i>NRAS</i>	<i>IDH1</i>
<i>ETV6</i>	<i>NF1</i>
<i>IDH2</i>	<i>PHP6</i>
<i>CBL</i>	<i>PPM1D</i>
<i>EZH2</i>	<i>PRPF8</i>
<i>U2AF1</i>	<i>PTPN11</i>
<i>SRSF2</i>	<i>SETBP1</i>
<i>DNMT3A</i>	<i>STAG2</i>
<i>ASXL1</i>	<i>WT1</i>
<i>KRAS</i>	
<i>SF3B1</i> ^{α d}	

* Cada gen residual no tiene un peso pronóstico específico, sino que el peso pronóstico lo establece el número de genes residuales mutados

^a *TP53*^{multi-hit}: 2 mutaciones *TP53*, 1 mutación *TP53* + del(17p), 1 mutación *TP53* + pérdida de heterocigosidad (LOH); ^b podría no estar incluido en paneles mieloides habituales. También detectable por *optical genome mapping* (OGM); ^c *SF3B1*^{5q}: con del(5q) acompañante + otra alteración diferente de -7/del(7q); ^d *SF3B1*^α: sin comutaciones en *BCOR*, *BCORL1*, *RUNX1*, *NRAS*, *STAG2*, *SRSF2* ni del(5q)



Tabla 6
Comparativa de los scores pronósticos

		Reestratifica 45%: ↑ 27% y ↓ 18%		Reestratifica 46%: ↑ 34% y ↓ 12%				
Variables	IPSS ^[1]		WPSS ^[6]		IPSS-R ^[7]		IPSS-M ^[8]	
Pacientes (n)	816		426		7.012		2.701	
Hemoglobina	+		+		+		+	
Plaquetas	+		+		+		+	
Neutrófilos	+		+		+			
Dependencia transfusional			+					
% blastos en aspirado de médula ósea	+		+		+		+	
Citogenética	+		+		+		+	
Categorías citogenéticas	3		3 ^a		5		5 ^b	
Mutaciones genéticas (n)							+ (31)	
Supervivencia global (años, mediana) por categorías de riesgo	Bajo	5,7	Muy bajo	8,5	Muy bajo	8,8	Muy bajo	10,6
	Int 1	3,5	Bajo	6,0	Bajo	5,3	Bajo	6,0
	Int 2	1,1	Int	3,3	Int	3,0	Mod bajo	4,6
	Alto	0,4	Alto	1,8	Alto	1,6	Mod alto	2,8
			Muy alto	1,0	Muy alto	0,8	Alto	1,7
						Muy alto	1,0	

^a Utiliza categorías citogenéticas del International Prognostic Scoring System (IPSS); ^b utiliza categorías citogenéticas del Revised IPSS (IPSS-R)
Int: intermedio; IPSS-M: Molecular IPSS; Mod: moderado; WPSS: World Health Organization Prognostic Scoring System


Tabla 7

Clonal Hematopoiesis Risk Score (CHRS)^[45]

Característica	0,5 puntos	1 punto	1,5 puntos	2 puntos	2,5 puntos
Mutación <i>DNMT3A</i> aislada	Presente	Ausente			
Mutación de alto riesgo*		Ausente			Presente
Número de mutaciones		1		≥ 2	
VAF		< 20%		> 20%	
ADE		< 15%	< 8		≥ 15%
VCM (fL)		< 100			> 100
Citopenia		No (CHIP)	Sí (CCUS)		
Edad		< 65	≥ 65		

* Mutaciones de alto riesgo: *SRSF2*, *SF3B1*, *ZRSR2*, *IDH1*, *IDH2*, *FLT3*, *RUNX1*, *JAK2* y *TP53*

Grupo de riesgo:

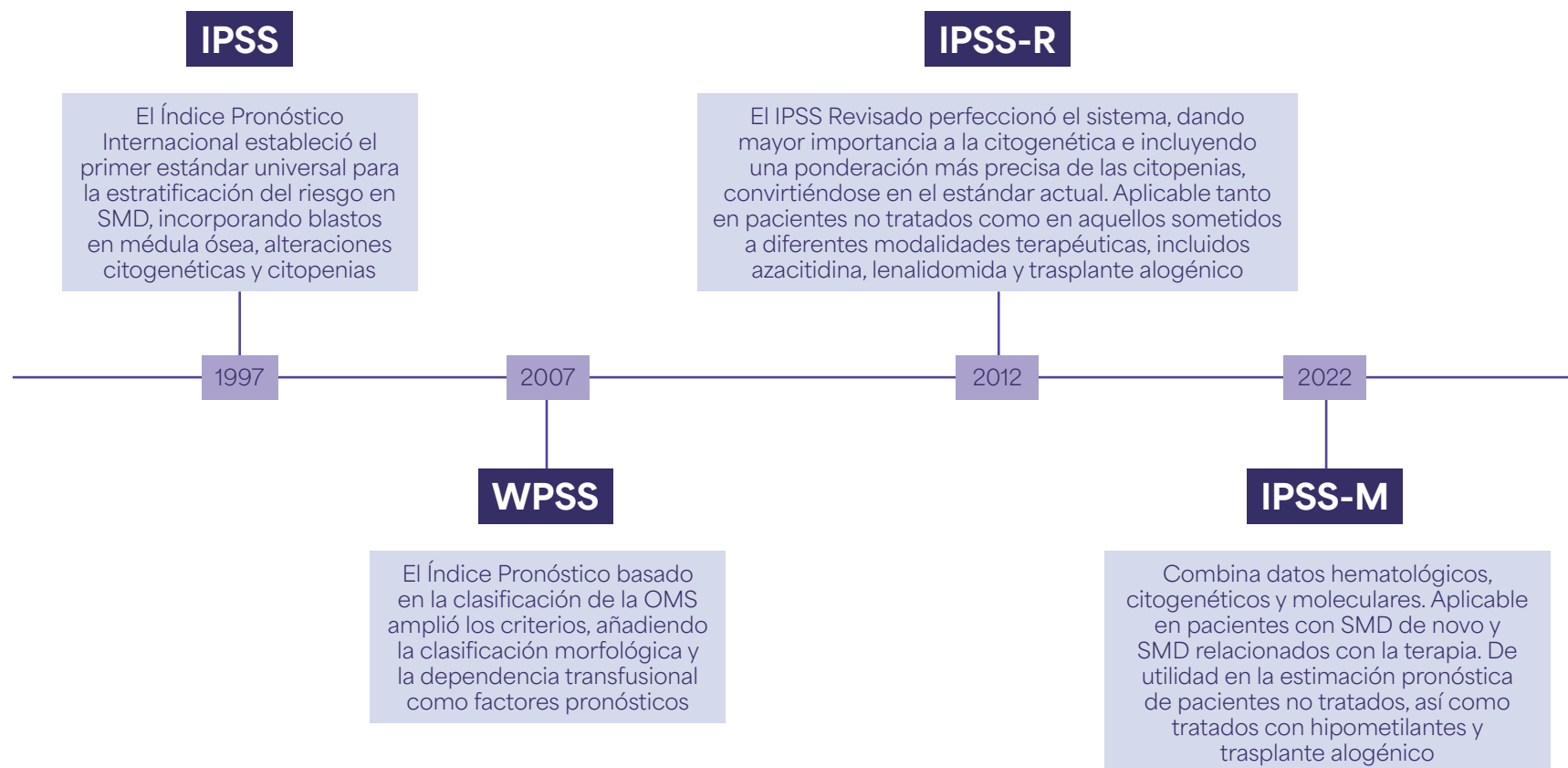
Bajo: ≤ 9,5 puntos; intermedio: 10-12 puntos; alto: ≥ 12,5 puntos

ADE: ancho de distribución eritrocitaria; CCUS: citopenia clonal de significado incierto (*clonal cytopenia of undetermined significance*); CHIP: hematopoyesis clonal de potencial indeterminado (*hematopoiesis of indeterminate potential*); VAF: *variant allele frequency*; VCM: volumen corpuscular medio



Figura 1

Evolución de los sistemas de pronóstico



IPSS: International Prognostic Scoring System; IPSS-M: Molecular International Prognostic Scoring System; IPSS-R: Revised International Prognostic Scoring System; OMS: Organización Mundial de la Salud; SMD: síndromes mielodisplásicos; WPSS: World Health Organization Prognostic Scoring System

**Figura 2**Calculadora del Molecular International Prognostic Scoring System (IPSS-M)^[8]

IPSS-M Calculadora web: <http://mds-risk-model.com>
(permite descargar informe de resultados)

APP móvil:  IPSS-M Risk Calculator

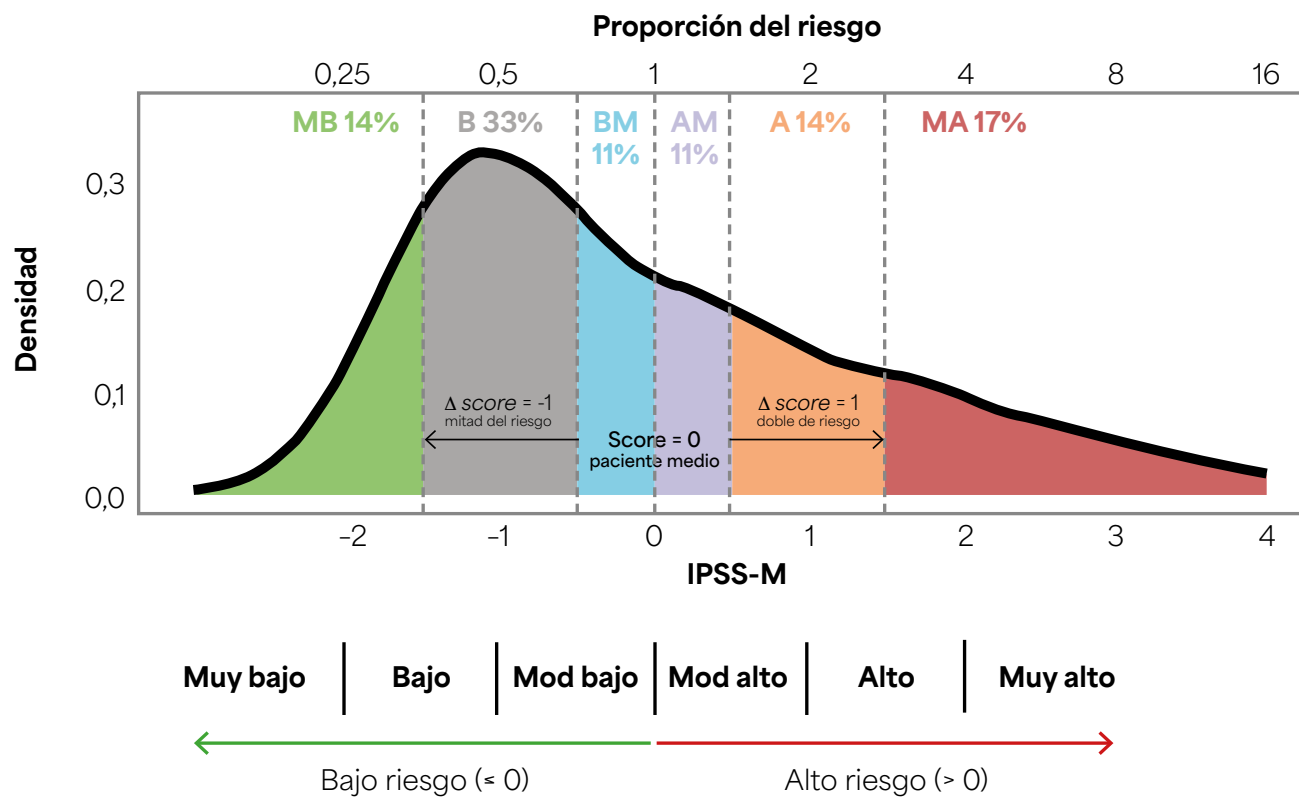




Figura 3

Supervivencia de los grupos pronósticos del Molecular International Prognostic Scoring System (IPSS-M)^[8]

Grupo de riesgo IPSS-M	Muy bajo	Bajo	Moderado bajo	Moderado alto	Alto	Muy alto
Puntuación de riesgo	$\leq -1,5$	$> -1,5 \text{ a } \leq -0,5$	$> -0,5 \text{ a } \leq 0$	$> 0 \text{ a } \leq 0,5$	$> 0,5 \text{ a } \leq 1,5$	$> 1,5$
SG (años, mediana)	10,6	6,0	4,6	2,8	1,7	1,0
SLL (años, mediana)	9,7	5,9	4,5	2,5	1,5	0,76
Transformación LMA (%)						
• Tras 1 año	0,0	1,7	4,9	9,5	14,3	28,2
• Tras 2 años	1,2	3,4	8,8	14,0	21,2	38,6
• Tras 4 años	2,8	5,1	11,4	18,9	29,2	42,8
Mortalidad sin LMA (%)						
• Tras 1 año	2,2	8,5	12,0	18,0	19,3	30,6
• Tras 2 años	7,0	16,2	19,8	31,1	39,8	45,6
• Tras 4 años	15,9	29,5	33,6	51,1	54,2	51,3

LMA: leucemia mieloide aguda; SG: supervivencia global; SLL: supervivencia libre de leucemia

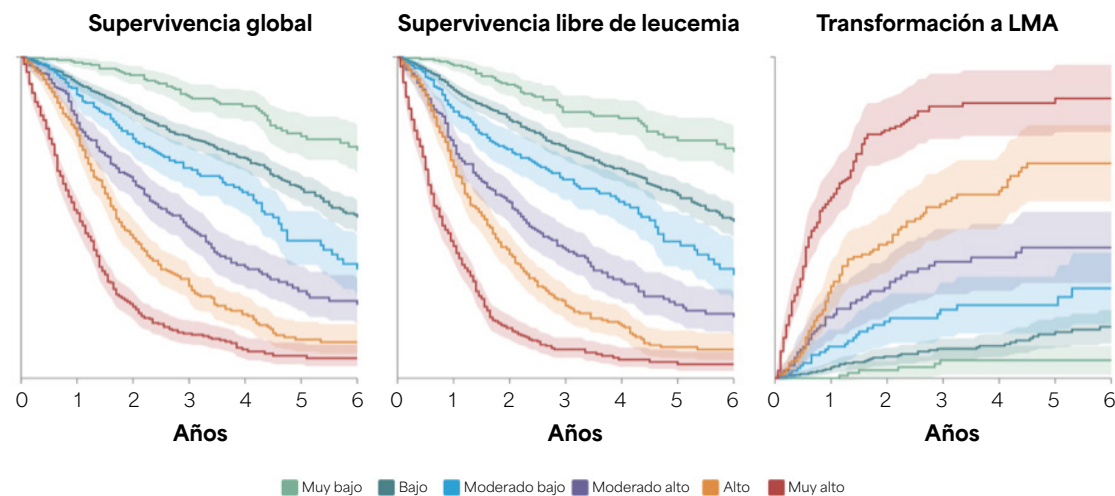
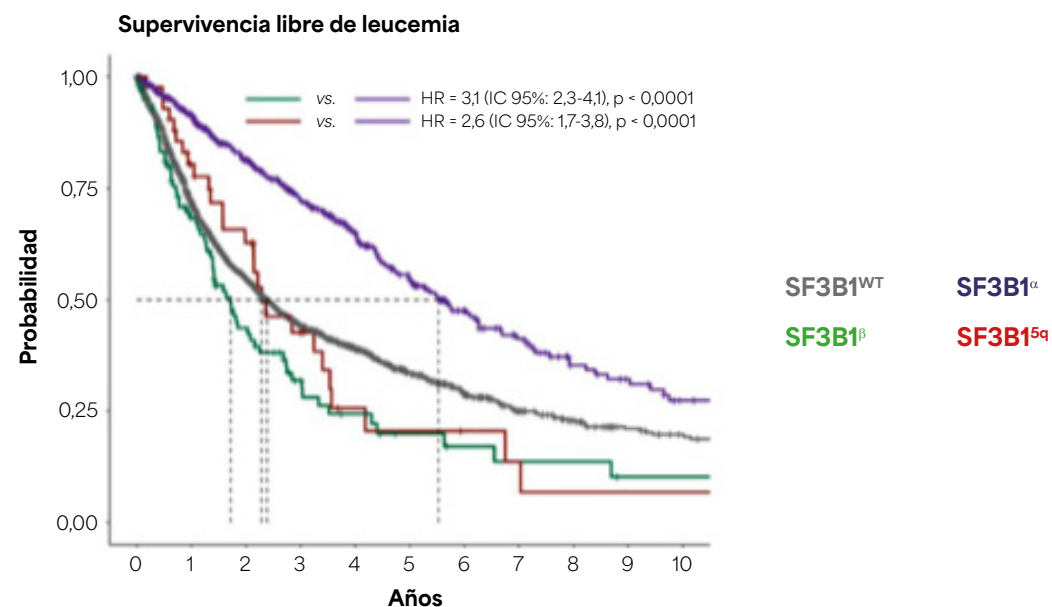




Figura 4
Mutación *SF3B1*

3 grupos *SF3B1* en IPSS-M:

1. **SF3B1^{5q}** -con del(5q) acompañante ± otra alteración no -7/del(7q)-
2. **SF3B1^β** (coocurrencia de mutaciones en *BCOR*, *BCORL1*, *RUNX1*, *NRAS*, *STAG2*, *SRSF2*)
3. **SF3B1^α** (no SF3B1^{5q} ni SF3B1^β). Es el grupo de pacientes con mejor pronóstico



IPSS-M: Molecular International Prognostic Scoring System